



Cadeias de Markov de Tempo Contínuo (CTMC)

Modelagem e Simulação - Aula #08

Prof. Dr. Carlos Melo

 carlos.melo@upe.br

O mesmo sistema, mas uma nova régua

- Considere novamente um serviço computacional com três estados:
 - O : operacional, D : degradado e F : falha
- Na aula anterior, observamos o serviço em instantes definidos a cada hora.
- Agora, o estado pode mudar em qualquer instante e uma trajetória possível seria:
 - 0,0 h: O
 - 2,7 h: D
 - 3,4 h: O
 - 8,1 h: F
 - 9,0 h: O
- Algumas perguntas:
 - *Quanto tempo o serviço permanece em cada estado?*
 - *Com que frequência ocorrem falhas e recuperações?*
 - *Qual é a probabilidade de o serviço estar operacional após determinado tempo?*
 - *Qual é sua disponibilidade no longo prazo?*

O estado do sistema ao longo do tempo

- Em cada instante t , a variável $X(t)$ indica o estado atual do serviço
- Como o tempo é contínuo, t pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero
- O processo estocástico é representado por:
 - $\{X(t): t \geq 0\}$
- Para o serviço considerado $X(t) \in \{O, D, F\}$
- Por exemplo:
 - $X(0) = O$
 - $X(2,7) = D$
 - $X(3,4) = O$
 - $X(8,1) = F$
- O estado permanece constante entre duas mudanças consecutivas.
- A sequência de estados e instantes de mudança forma uma trajetória do processo.

Espaços de tempo e de estados

- Todo processo estocástico possui dois conjuntos:
 - O espaço de tempo indica quando o processo pode ser observado
 - O espaço de estados indica quais valores o processo pode assumir.
- Para o serviço computacional:
 - $T = [\emptyset, \infty)$ e $S = \{O, D, F\}$
- Uma CTMC utiliza tempo contínuo e estados discretos.

Propriedade de Markov

- A propriedade de Markov continua válida no tempo contínuo.
- Conhecendo o estado atual, o histórico do processo não acrescenta informações necessárias para descrever sua evolução futura.
- Considere que o serviço está degradado no instante t .
 - O comportamento futuro depende do estado D e do intervalo de tempo considerado
 - Não importa se o serviço chegou a D depois de estar operacional
- $P(X(t + h) = j \mid X(t) = i, \text{histórico até } t) = P(X(t + h) = j \mid X(t) = i)$
- $h > 0$ representa quanto tempo desejamos avançar
- i representa o estado atual e j representa um possível estado futuro

Homogeneidade das taxas

- Em uma CTMC homogênea, as regras de mudança permanecem constantes ao longo do tempo.
- A taxa de transição depende dos estados envolvidos, mas não depende do instante específico.
- A taxa de degradação de O para D , por exemplo, será a mesma no início ou no final da observação.
 - $q_{ij}(t) = q_{ij}$
- Isso não significa que as mudanças ocorram em momentos fixos e sim que os instantes das mudanças continuam aleatórios
- A homogeneidade permite utilizar a mesma matriz de taxas durante toda a análise.

Taxa de transição

- Na **DTMC**, utilizamos a **probabilidade** de mudança na próxima observação
- Na **CTMC**, utilizamos a **taxa** com que cada mudança ocorre
- A taxa de transição do estado i para o estado j é representada por $q_{ij}(t)$
- Sua unidade depende da escala de tempo adotada, como h^{-1} , min^{-1} ou s^{-1}
- Considerando $q_{00} = 0,15h^{-1}$
- Esse valor representa ≈ 15 degradações a cada 100 horas no estado operacional
- Uma taxa não é uma probabilidade:
 - Portanto $0,15h^{-1}$ não significa uma probabilidade de 15% em uma hora.
- Quanto maior a taxa, mais frequente tende a ser a respectiva mudança.

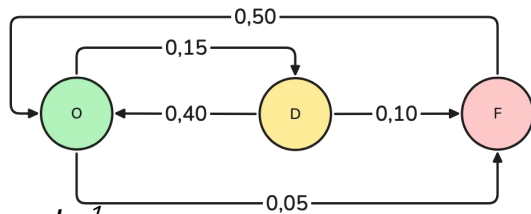
Taxas de transição do serviço

- A tabela apresenta somente mudanças entre estados diferentes.
- Permanecer em O , D ou F não representa um novo evento.
- As taxas permanecem constantes porque a CTMC considerada é homogênea.

Estado atual	Próximo estado	Evento	Taxa
O	D	Degradação	$0,15 \text{ h}^{-1}$
O	F	Falha direta	$0,05 \text{ h}^{-1}$
D	O	Recuperação	$0,40 \text{ h}^{-1}$
D	F	Falha	$0,10 \text{ h}^{-1}$
F	O	Reparo	$0,50 \text{ h}^{-1}$

Diagrama de transição de estados

- O diagrama representa graficamente:
 - Os estados possíveis
 - As transições permitidas
 - A taxa associada a cada transição
- Para o sistema considerado: $S = \{O, D, F\}$



- As taxas estão expressas em h^{-1}
- Não existe uma transição direta de F para D
- O diagrama de uma CTMC normalmente não utiliza laços para indicar a permanência no mesmo estado
- O tempo de permanência será determinado pelas taxas de saída do estado.

Matriz de taxas

- Adotando a ordem (O, D, F) , o diagrama pode ser representado pela matriz Q :

$$Q = \begin{bmatrix} -0,20 & 0,15 & 0,05 \\ 0,40 & -0,50 & 0,10 \\ 0,50 & 0 & -0,50 \end{bmatrix}$$

- As linhas representam o estado atual e as colunas o estado de destino
- O valor zero indica que não existe uma transição direta entre os dois estados
- A matriz Q também recebe o nome de matriz geradora infinitesimal

Estado Atual/Próximo Estado	O	D	F
O	-0,20	0,15	0,05
D	0,40	-0,50	0,10
F	0,50	0	-0,50

Diagonal da matriz de taxas

- Cada elemento fora da diagonal representa uma taxa de mudança:
 - $q_{ij} \geq 0, i \neq j$
- O elemento da diagonal corresponde ao negativo da soma das taxas de saída do estado:

$$q_{ii} = - \sum_{j \neq i} q_{ij}$$

- Para o estado operacional:
 - $q_{oo} = -(q_{od} + q_{of})$
 - $q_{oo} = -(0,15 + 0,05) = -0,20$
- O valor negativo não representa uma taxa de transição negativa, mas sim a taxa total de saída do estado.
- Consequentemente, a soma dos elementos de cada linha de Q é igual a zero.

$$\sum_j q_{ij} = 0$$

Tempo até a próxima mudança

- O tempo que o processo permanece no estado i é representado por T_i
 - Esse tempo também é chamado de Tempo de Permanência (*Holding*) ou Residência (*Sojourn*)
- A taxa total de saída do estado i é:

$$\nu_i = \sum_{j \neq i} q_{ij} = -q_{ii}$$

- Em uma CTMC, T_i segue uma distribuição exponencial com taxa ν_i .
- A probabilidade de permanecer no estado por mais de t unidades de tempo é:

$$P(T_i > t) = e^{-\nu_i t}$$

- Para o estado operacional, $\nu_o = 0,20 \text{ h}^{-1}$:

$$P(T_O > 3) = e^{-0,20 \times 3} \approx 0,5488$$

- Portanto, existe 54,88% de probabilidade de o serviço permanecer operacional por mais de três horas.

Tempo médio de permanência

- O tempo médio de permanência no estado i é o inverso da taxa total de saída:

$$E[T_i] = \frac{1}{\nu_i} = \frac{1}{-q_{ii}}$$

Estado	Taxa total de saída	Tempo médio
O	$0,20 \text{ h}^{-1}$	$1/0,20 = 5 \text{ h}$
D	$0,50 \text{ h}^{-1}$	$1/0,50 = 2 \text{ h}$
F	$0,50 \text{ h}^{-1}$	$1/0,50 = 2 \text{ h}$

- O serviço permanece, em média, cinco horas no estado operacional
- Quando entra no estado degradado, permanece nele por duas horas, em média
- Um reparo leva duas horas, em média, para retirar o serviço do estado de falha
- Esses valores são médias. Uma permanência individual pode durar mais ou menos tempo.

Ausência de memória

- O tempo de permanência em cada estado segue uma distribuição exponencial
- A distribuição exponencial possui a propriedade de ausência de memória
- O tempo já transcorrido no estado não altera a distribuição do tempo restante
 - $P(T_i > s + t \mid T_i > s) = P(T_i > t)$
- Considere que o serviço já permaneceu quatro horas no estado operacional.
- A probabilidade de permanecer operacional por mais duas horas é:
 - $P(T_o > 6 \mid T_o > 4) = P(T_o > 2)$
 - $P(T_o > 2) = e^{-0,20 \times 2} \approx 0,6703$
- Essa probabilidade é a mesma que teríamos no momento de entrada no estado 0.
- A propriedade pertence ao modelo adotado.

>> Sistemas cujo envelhecimento altera o risco podem exigir outra distribuição.

Distribuição inicial dos estados

- Para analisar a evolução da CTMC, precisamos informar seu estado no instante inicial.
- A distribuição inicial é representada por:
 - $\pi(\theta) = [\pi_o(\theta) \ \pi_d(\theta) \ \pi_f(\theta)]$
- Se o serviço começa certamente operacional:
 - $\pi(\theta) = [1 \ 0 \ 0]$
- Em qualquer instante t , a distribuição dos estados será:
 - $\pi(t) = [\pi_o(t) \ \pi_d(t) \ \pi_f(t)]$
- Cada componente representa a probabilidade de o serviço estar no respectivo estado no instante t . As probabilidades devem satisfazer:
 - $\pi_o(t) + \pi_d(t) + \pi_f(t) = 1$
- Diferentemente da DTMC, a CTMC usa $\pi(t)$, pois o tempo pode assumir qualquer valor contínuo.

Análise transiente da cadeia

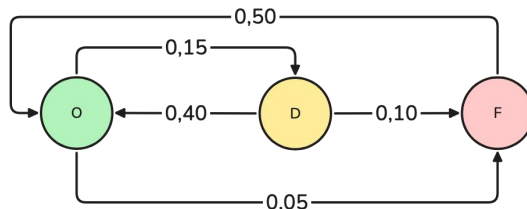
- A análise transiente acompanha as probabilidades dos estados durante um intervalo finito.
- Ela responde perguntas como:
- Nos primeiros instantes:
 - Qual é a probabilidade de falha após 2 horas?
 - Qual é a probabilidade do serviço estar operacional após cinco horas?
 - Quanto tempo o sistema leva para se aproximar do comportamento de longo prazo?
- O resultado depende da distribuição inicial.
- Para nosso exemplo: $\pi(0) = [1 \ 0 \ 0]$ e para um instante t :
 - $\pi(0) = [\pi_o(t) \ \pi_d(t) \ \pi_f(t)]$
- A análise transiente calcula como esse vetor muda à medida que o tempo avança.

Fluxos de probabilidade

- Podemos interpretar as probabilidades como quantidades distribuídas entre os estados.
 - A probabilidade do estado O diminui quando $O \rightarrow D$ ou $O \rightarrow F$ ocorrem
 - A probabilidade do estado O aumenta quando $D \rightarrow O$ ou $F \rightarrow O$ ocorrem
- A taxa total de saída de O é $0,20 \text{ h}^{-1}$
- As taxas de entrada são $0,40 \text{ h}^{-1}$, a partir de D , e $0,50 \text{ h}^{-1}$ a partir de F
- O balanço da probabilidade do estado operacional é:

$$\frac{d\pi_O(t)}{dt} = -0,20\pi_O(t) + 0,40\pi_D(t) + 0,50\pi_F(t)$$

- O termo negativo representa a saída de probabilidade.
- Os termos positivos representam as entradas provenientes dos outros estados.



Equação de Chapman-Kolmogorov

- O mesmo balanço pode ser escrito para todos os estados

- Em

$$\frac{d\pi(t)}{dt} = \pi(t)Q$$

matricial:

- Em que

- $\pi(t)$ contém as probabilidades dos estados no instante t
- Q contém as taxas de transição
- $d\pi(t)/dt$ indica como as probabilidades estão mudando naquele instante.

- Para o modelo do serviço:

$$\frac{d\pi(t)}{dt} = \pi(t) \begin{bmatrix} -0,20 & 0,15 & 0,05 \\ 0,40 & -0,50 & 0,10 \\ 0,50 & 0 & -0,50 \end{bmatrix}$$

- Essa é a equação de Chapman-Kolmogorov para a evolução das probabilidades.
- Não precisamos resolver manualmente o sistema de equações diferenciais.

Solução da distribuição transiente

- A matriz de probabilidades de transição após um intervalo t é representada por $P(t)$.
- Cada elemento $p_{ij}(t)$, representa:
 - $p_{ij}(t) = P(X(t) = j \mid X(0) = i)$
- Para uma CTMC homogênea $P(t) = e^{Qt}$
- A distribuição dos estados no instante t é:
 - $\pi(t) = \pi(0)P(t)$
 - $\pi(t) = \pi(0)e^{Qt}$
- e^{Qt} representa a exponencial de uma matriz.
- Bibliotecas computacionais realizam esse cálculo diretamente.

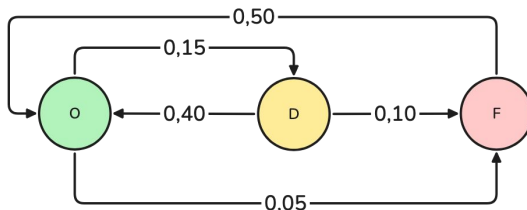
Probabilidades ao longo do tempo

- Considerando que o serviço começa no estado operacional $\pi(0) = [1 \ 0 \ 0]$
- A solução computacional fornece:
- A probabilidade de diminuir rapidamente nas primeiras horas.
- As probabilidades variam cada passar do tempo.
- Em todos os instantes:
 - $\pi_o(t) + \pi_d(t) + \pi_f(t) = 1$
- Após aproximadamente dez já está próxima do comportamento de longo prazo.

Tempo	P(O)	P(D)	P(F)
0h	1,0000	0,0000	0,0000
1h	0,8514	0,1076	0,0410
2h	0,7723	0,1602	0,0675
5h	0,6970	0,2024	0,1006
10h	0,6853	0,2057	0,1090
20h	0,6849	0,2055	0,1096

Classificação dos estados em uma CTMC

- A classificação apresentada para DTMCs também se aplica às CTMCs.
- Um estado j é alcançável a partir de i quando existe algum $t > 0$ para o qual $p_{ij}(t) > 0$
- Uma CTMC é irredutível quando todos os estados se comunicam
- No modelo do serviço
 - O alcança D e F , D alcança O e F , F alcança O e por meio dele alcança D
- Portanto, os três estados pertencem à mesma classe de comunicação.



Análises transiente e estacionária

<i>Análise transiente</i>	<i>Análise estacionária</i>
Considera um instante finito t	Considera o comportamento de longo prazo
Depende da distribuição inicial	Em uma cadeia irreducível, independe da distribuição inicial
Mostra a evolução das probabilidades	Mostra a proporção de tempo em cada estado
Utiliza $\pi(t) = \pi(0)e^{Qt}$	Utiliza $\pi Q = 0$
Responde "onde o sistema pode estar em t ?"	Responde "como o tempo será distribuído entre os estados?"

- As probabilidades transientes mudam ao longo do tempo.
- Na análise estacionária, as probabilidades permanecem constantes.
- O sistema continua mudando de estado mesmo quando a distribuição se torna estacionária.

Distribuição estacionária

- Quando a distribuição converge, definimos: $\pi = \lim_{t \rightarrow \infty} \pi(t)$
- A distribuição estacionária é representada por:
 - $\pi = [\pi_o \ \pi_D \ \pi_F]$
- No regime estacionário, as entradas e saídas de probabilidade de cada estado ficam equilibradas.
- A distribuição deve satisfazer:
 - $\pi Q = 0$
- Como os componentes são probabilidades:
 - $\pi_o + \pi_D + \pi_F = 1$
- Distribuição estacionária não significa que o serviço parou de mudar
- As transições continuam ocorrendo, mas as proporções globais permanecem constantes

Cálculo da distribuição estacionária

- Para o estado degradado, o fluxo de entrada deve ser igual ao fluxo de saída:
 - $0,15\pi_o = 0,50\pi_D, \pi_D = 0,30\pi_o$
- Para o estado de falha:
 - $0,05\pi_o + 0,10\pi_D = 0,50\pi_F$
- Substituindo $\pi_D = 0,30\pi_o$:
 - $\pi_F = 0,16\pi_o$
- Aplicando a condição de normalização:
 - $\pi_o + 0,30\pi_o + 0,16\pi_o = 1$
 - $1,46\pi_o = 1$
- Portanto $\pi = [0,6849 \ 0,2055 \ 0,1096]$

Interpretação da distribuição estacionária

- A distribuição estacionária encontrada foi: $\pi = [0,6849 \ 0,2055 \ 0,1096]$
- Em uma observação de longo prazo, esperamos encontrar o serviço:
 - Operacional em aproximadamente 68,49% do tempo.
 - Degradado em aproximadamente 20,55% do tempo.
 - Em falha em aproximadamente 10,96% do tempo.
- Em um período muito longo de 10.000 horas, isso corresponderia aproximadamente a:
 - Operacional $\rightarrow 6.849h$, Degradado $\rightarrow 2.055h$, Falha $\rightarrow 1.096h$
- Se o estado degradado ainda oferece um serviço aceitável:
 - *Esses valores representam proporções de longo prazo*
 - *Eles não indicam que o serviço permanecerá em cada estado durante um único intervalo contínuo com essa duração*
 - *O resultado coincide com os valores para os quais a análise transiente convergiu no slide 20*

Disponibilidade e critério de serviço

- A disponibilidade depende dos estados considerados aceitáveis.
- A distribuição estacionária do serviço é $\pi = [0,6849 \ 0,2055 \ 0,1096]$

<i>Critério</i>	<i>Estados disponíveis</i>	<i>Disponibilidade</i>
<i>Serviço completo</i>	Apenas <i>O</i>	68,49%
<i>Serviço completo ou degradado</i>	<i>O</i> e <i>D</i>	89,04%

- Se apenas o estado operacional atende aos requisitos:
 - $A = \pi_o = 0,6849$
- Se o estado degradado ainda oferece um serviço aceitável:
 - $A = \pi_o + \pi_D = 0,6849 + 0,2055 = 0,8904$
- A indisponibilidade é: $U = 1 - A$
- Portanto, o mesmo modelo pode produzir disponibilidades diferentes conforme o critério adotado.

Tempo esperado em cada estado

- Um ano comum possui:
 - $365 \times 24 = 8.760$
- Multiplicando as probabilidades estacionárias por 8.760 horas:

<i>Estado</i>	<i>Probabilidade</i>	<i>Tempo esperado por ano</i>
<i>O</i>	0,6849	6.000 h
<i>D</i>	0,2055	1.800 h
<i>F</i>	0,1096	960 h

- Se *O* e *D* forem estados aceitáveis:
 - $T_{disponível} = 6.000 + 1.800 = 7.800 \text{ h}$
 - $T_{indisponível} = 960 \text{ h}$
- Se apenas *O* for aceitável
 - $T_{indisponível} = 1.800 + 960 = 2.760 \text{ h}$
- Os valores representam tempos médios esperados no longo prazo.

Recompensas associadas aos estados

- Nem sempre queremos classificar os estados apenas como disponíveis ou indisponíveis.
- Podemos atribuir um valor a cada estado para representar capacidade, receita, consumo ou custo.
- Considere a capacidade relativa (r) do serviço:
 - $O \rightarrow r_O = 1$, $D \rightarrow r_D = 0,5$ e $F \rightarrow r_F = 0$
- A recompensa média de longo prazo é:

$$\bar{r} = \sum_{i \in S} \pi_i r_i$$

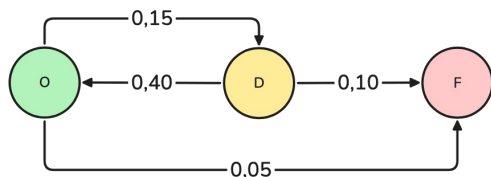
- Para o serviço:
 - $\bar{r} = 0,6849(1) + 0,2055(0,5) + 0,1096(0) = 0,7877$
- Portanto, o serviço entrega, em média, aproximadamente 78,77% de sua capacidade nominal.

Estado absorvente

- No modelo utilizado até aqui, o serviço pode sair de F por meio de um reparo.
- Portanto, F não é um estado absorvente
- Para analisar um sistema sem reparo, removemos a transição $F \rightarrow O$.
- A matriz passa a ser:

$$Q_{\text{abs}} = \begin{bmatrix} -0,20 & 0,15 & 0,05 \\ 0,40 & -0,50 & 0,10 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A linha de F contém apenas zeros porque nenhuma transição parte desse estado.
- Para um estado absorvente a : $q_{aj} = 0, \forall j$
- Depois de alcançar F , o processo permanece nesse estado.
- Modelos com estados absorventes permitem estudar tempo até a falha, conclusão de tarefas e abandono de sistemas.



Confiabilidade e absorção

- Considere T_F como o tempo necessário para alcançar o estado de falha pela primeira vez.
- Como F é absorvente, a probabilidade de ter falhado até o instante t é:
 - $P(T_F \leq t) = \pi_F(t)$
- Considerando O e D como estados sem falha, a confiabilidade é:
 - $R(t) = P(T_F > t)$
 - $R(t) = 1 - \pi_F(t)$
 - $R(t) = \pi_O(t) + \pi_D(t)$
- A confiabilidade pode ser obtida pela mesma análise transiente utilizada anteriormente, agora com Q_{abs}

<i>Disponibilidade</i>	<i>Confiabilidade</i>
Considera falhas e reparos	Considera o tempo até a primeira falha
Geralmente utiliza o modelo reparável	Utiliza F como estado absorvente
Pode representar o longo prazo	Depende do instante t

Confiabilidade ao longo do tempo

- Considere o modelo sem reparo, no qual F é absorvente.
- O serviço começa no estado operacional: $\pi_o = [1 \ 0 \ 0]$
- Como não existe reparo, a probabilidade de falha cresce continuamente
- A confiabilidade diminui e tende a zero:

○ $R(t)$

=

$\pi_o(t)$

Tempo	P(O)	P(D)	P(F)	R(t)
0h	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
1h	0,8411	0,1072	0,0517	0,9483
2h	0,7381	0,1573	0,1046	0,8954
5h	0,5660	0,1800	0,2541	0,7459
10h	0,4067	0,0744	0,4544	0,5456
20h	0,2169	0,2055	0,7087	0,2913
40h	0,0618	0,0212	0,9170	0,0830

Tempo médio até a absorção

- O tempo até alcançar um estado absorvente é uma variável aleatória
- Seu valor médio recebe o nome de tempo médio até a absorção, ou MTTA.
- Quando o estado absorvente representa uma falha, utilizamos o nome tempo médio até a falha, ou MTTF.
- A confiabilidade representa a probabilidade de ainda não ter ocorrido a absorção.
- O MTTA corresponde à área sob a curva de confiabilidade:

$$MTTA = E[T_F]$$

$$MTTA = \int_0^{\infty} P(T_F > t) dt$$

$$MTTA = \int_0^{\infty} R(t) dt$$

- Para o modelo do serviço $MTTF = 16,25h$, ou seja, o tempo médio entre o início operacional e a primeira falha é 16,25 horas.
- Uma trajetória individual pode falhar antes ou depois desse valor.

Distribuição transiente em Python

- Para o modelo reparável, utilizamos a matriz Q original
- Para cada valor de t , o programa calcula:
 - $\pi(t) = \pi(0)e^{Qt}$
- A soma dos três valores deve permanecer igual a 1.

```
import numpy as np
from scipy.linalg import expm

Q = np.array([
    [-0.20, 0.15, 0.05],
    [ 0.40, -0.50, 0.10],
    [ 0.50, 0.00, -0.50]
])

pi0 = np.array([1.0, 0.0, 0.0])

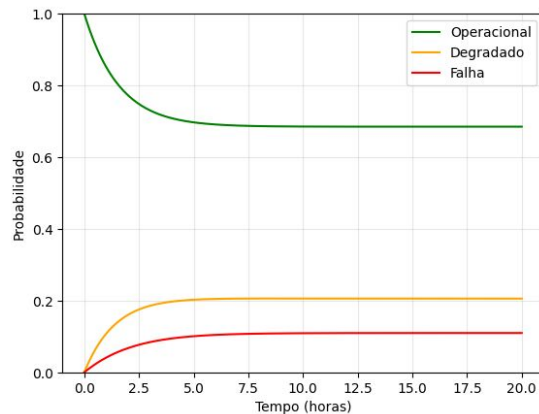
def distribuicao(t):
    return pi0 @ expm(Q * t)

for t in [0, 1, 2, 5, 10, 20]:
    pi_t = distribuicao(t)

    print(
        f"t={t:2d} h: "
        f"0={pi_t[0]:.4f}, "
        f"D={pi_t[1]:.4f}, "
        f"F={pi_t[2]:.4f}"
    )
```

Curvas transientes em Python

- Podemos avaliar vários instantes e visualizar a evolução das probabilidades:
- A curva operacional começa em 1 porque o sistema inicia em O .
- As três curvas convergem para as probabilidades estacionárias.
- O gráfico permite observar quanto tempo o sistema leva para se aproximar do comportamento de longo prazo.



carlos.melo@upe.br

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.linalg import expm

tempos = np.linspace(0, 20, 201)

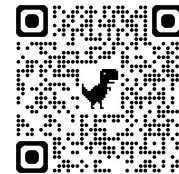
probabilidades = np.array([
    pi0 @ expm(Q * t)
    for t in tempos
])

plt.plot(tempos, probabilidades[:, 0],
         label="Operacional", color="green")

plt.plot(tempos, probabilidades[:, 1],
         label="Degradado", color="orange")

plt.plot(tempos, probabilidades[:, 2],
         label="Falha", color="red")

plt.xlabel("Tempo (horas)")
plt.ylabel("Probabilidade")
plt.ylim(0, 1)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.show()
```



Prof. Dr. Carlos Melo

<https://calendly.com/prof-casm>

 carlos.melo@upe.br